VesselOps 요구사항 추적표

항목	내용
문서명	선박 기관 원격 상태감시 플랫폼 요구사항 추적표 (RTM)
버전	v1.1
작성일	2026-10-12
작성자	최승렬
선행문서	`01-requirements.md` (v1.3), `06-function-spec.md` (v1.1), `08-test.md` (v1.2)

목차

1. 이 문서의 용도
2. 집계
3. 기능 요구사항 추적
4. 비기능 요구사항 추적
5. 미구현 항목과 처리 방침
6. 변경 이력

1. 이 문서의 용도

요구사항 하나하나가 **어느 설계 문서에 반영되고, 어느 코드로 구현되고, 어느 시험으로 확인됐는지**를 한 줄로 잇는다. 줄이 끊긴 곳이 곧 남은 일이다.

상태	의미
✅ 완료	구현했고 시험으로 확인했다
🔶 부분	일부만 구현했다. 빠진 부분을 비고에 적는다
⏳ 차기	이번 버전에 구현하지 않았다

> 구현하지 않은 항목을 숨기지 않는다. 범위를 줄인 결정과 그 근거를 5장에 남긴다.

2. 집계

구분	전체	✅ 완료	🔶 부분	⏳ 차기
FR-100 본선 수집	10	9	1	0
FR-150 육상 수신	6	6	0	0

구분	전체	✅ 완료	🔶 부분	⏳ 차기
FR-200 마스터	4	0	3	1
FR-300 알람	6	5	0	1
FR-400 성능 분석	5	1	0	4
FR-500 사용자·권한	3	0	0	3
FR-600 대시보드	5	3	2	0
기능 합계	**39**	**24**	**6**	**9**
NFR 비기능	11	4	5	2

필수 등급 기능 요구사항 31건 중 21건 완료, 6건 부분, 4건 차기(인증 3건, SFOC 1건).

---

3. 기능 요구사항 추적

3.1 본선 데이터 수집 (FR-100)

ID	요구사항	설계	구현	시험	상태
FR-101	OPC UA 접속·세션 유지·자동 재접속	`03` 3.1, `06` 4.2	`edge-gw/src/opcua-collector.js`	TC-103	✅
FR-102	NodeId 구독, 미지원 시 주기 폴링	`03` 3.5, `06` 4.2	`opcua-collector.js`	TC-101	✅
FR-103	Deadband 필터 + Heartbeat	`03` 3.7, `06` 4.4	`vessel-edge.js` `emitRaw`	TC-102	✅
FR-104	단절 시 로컬 버퍼링, 시간순 재전송	`03` 4.6, `06` 4.6	`vessel-edge.js` `enqueue · drain`	TC-201	🔶 메모리 큐. 디스크 저장 미구현
FR-105	StatusCode → 품질 코드 변환·보존	`03` 3.6	`opcua-collector.js` `toQuality`	TC-101	✅
FR-106	MQTT 발행 (QoS 1, TLS, 배치)	`03` 4장, `02` ADR-011	`vessel-edge.js` `tlsOptions`, `deploy/mosquitto/`, `deploy/pki/`	TC-101, TC-106 ~ 110	✅
FR-107	읽기 전용 강제	`02` ADR-004, `03` 3.1	Write·Method 호출 코드 없음. 서버 변수도 읽기 전용	코드 검토	✅
FR-108	적응형 전송 (요약 ↔ 원본)	`03` 3.8, `06` 4.5	`vessel-edge.js` `evaluateMode`	TC-301, TC-302	✅
FR-109	Pre-trigger 링버퍼·소급 전송	`03` 3.8.2	`vessel-edge.js` `switchToRaw`	TC-303	✅
FR-110	송신 우선순위 큐	`03` 4.6, `06` 4.6	`vessel-edge.js` `queues`	TC-302	✅

3.2 육상 텔레메트리 수신 (FR-150)

ID	요구사항	설계	구현	시험	상태
FR-151	토픽 구독·수신	`03` 4.2	`ingest/src/index.js`	TC-101	✅
FR-152	스키마 검증, 불량 격리	`03` 5.2, `06` 5.2	`ingest/src/validate.js`, `reject()`	TC-104	✅
FR-153	배치 적재 (200건 또는 1초)	`03` 5.1, `06` 5.3	`index.js` `flush`	TC-101	✅
FR-154	미등록 태그 자동 등록 금지	`03` 5.1	`index.js` `onTelemetry`	TC-104	✅
FR-155	WebSocket 푸시	`03` 6장, `06` 5.5	`index.js` `broadcast`·`trace`	TC-401, TC-403	✅
FR-156	재전송 중복 제거	`02` ADR-005, `04` 6장	`uq_telemetry` + `ON CONFLICT`	TC-105	✅

3.3 마스터 관리 (FR-200)

ID	요구사항	설계	구현	시험	상태
FR-201	선박 등록/조회/수정	`04` 3.1	조회: `VesselController`. 등록: 시드 SQL	TC-401	🔶 등록·수정 API 미구현
FR-202	기관 등록	`04` 3.3	시드 SQL	DB 검증	🔶 등록 API 미구현
FR-203	계측점 등록	`04` 3.4	시드 SQL (142건)	DB 검증	🔶 등록 API 미구현
FR-204	동형선 그룹	`04` 3.1	컬럼·시드만	—	⏳

3.4 알람 (FR-300)

ID	요구사항	설계	구현	시험	상태
FR-301	임계값 알람 4단계	`06` 6.3.2	`AlarmEngine.threshold`	TC-203	✅
FR-302	**실린더 배기온도 편차 알람**	`06` 6.3.2, 6.4.3	`CylinderDeviation`, `AlarmEngine.deviation`	**TC-001, TC-202**	✅
FR-303	변화율 알람	`04` 3.8, `06` 6.3.2	`AlarmEngine.rateOfChange`	TC-203	✅
FR-304	채터링 방지 (dwell)	`06` 6.3.3	`AlarmEngine.transition`	TC-202	✅
FR-305	확인·해제 이력	`06` 6.3.3, 6.4.6	`AlarmRepository`, `AlarmController`	TC-204	✅
FR-306	담당자 통지	—	—	—	⏳ (선택)

3.5 성능 분석 (FR-400)

ID	요구사항	설계	구현	시험	상태
FR-401	SFOC 산출·추세	`03` 7.2	—	—	⏳
FR-402	과급기 효율 추세	—	—	—	⏳
FR-403	실린더 배기온도 편차 차트	`06` 7장	`web/public/app.js` `renderDeviation`	TC-401	✅
FR-404	동형선 비교	`03` 7.2	—	—	⏳ (선택)
FR-405	기간별 운전 리포트	—	—	—	⏳

3.6 사용자·권한 (FR-500)

ID	요구사항	설계	구현	시험	상태
FR-501	JWT 인증	`02` 7장, `04` 3.2	테이블만	—	⏳
FR-502	역할 3종	`04` 3.2	제약조건만	—	⏳
FR-503	CREW 행 수준 제한	`04` 7장	제약조건만	—	⏳

3.7 대시보드 (FR-600)

ID	요구사항	설계	구현	시험	상태
FR-601	선단 현황	`06` 6.4.1, 7장	`VesselService.list`, `app.js` `renderFleet`	TC-401	✅
FR-602	선박 상세 실시간 계측값	`06` 6.4.2	`VesselService.detail`, `app.js`	TC-401	🔶 계통도가 아닌 표·카드 형태
FR-603	실시간 트렌드	`06` 6.4.4	`VesselService.trend`, `app.js` `loadTrend`	TC-401	🔶 5초 주기 조회. WebSocket 갱신 아님
FR-604	알람 목록·확인	`06` 6.4.5	`AlarmController`, `app.js`	TC-204	✅
FR-605	과거 데이터 조회	`06` 6.4.4	`trend` (최대 24시간)	TC-401	✅

---

4. 비기능 요구사항 추적

ID	항목	목표	결과	시험	상태
NFR-01	수집 처리량	142 값/초 무손실	142노드 구독, 거부 0건·폐기 0건	TC-101	✅
NFR-02	대시보드 반영 지연	1초 이내	수신 즉시 푸시. 지연 수치는 미측정	—	🔶
NFR-03	24시간 트렌드 500ms	500ms	누적 데이터 부족으로 미측정	—	⏳

ID	항목	목표	결과	시험	상태
NFR-04	데이터 보존	30일 / 1년 / 5년	정책 등록 완료. 경과 확인은 운영 중 가능	DB 검증	🔶
NFR-05	통신 보안	TLS, HTTPS	MQTT 구간 TLS 1.3 + 선박별 클라이언트 인증서 적용. HTTPS 미적용	TC-106 ~ 110	🔶
NFR-06	가용성	자동 재시작, 일 백업	재시작·재접속 확인. 백업 미구성	TC-103	🔶
NFR-07	통신 데이터량	월 1.5GB	요약 모드 동작 확인. 데이터량 실측 미수행	TC-301	🔶
NFR-08	고해상도 전환 도착	15초	0.7초	TC-302	✅
NFR-09	Pre-trigger 결측	직전 구간 결측 0건	`08-test.md` TC-303 참조	TC-303	✅
NFR-10	알람 전송 지연	3초	본선 발행 알람 미구현	—	⏳
NFR-11	모드 전환 판정	5초	1초 틱마다 판정	TC-302	✅

5. 미구현 항목과 처리 방침

항목	미구현 사유	방침
인증·권한 (FR-501~503)	시연 사이트는 로그인 없이 보여야 하므로 우선순위를 뒤로 뒀다	차기 1순위. 스키마와 제약조건은 준비돼 있다
SFOC·과급기 효율 (FR-401, 402)	수집·진단 경로를 끝까지 잇는 것을 먼저 했다	필요한 계측값(연료유량, 축 출력)은 이미 적재 중이라 조회 API 만 추가하면 된다
마스터 등록·수정 (FR-201~203)	선박 4척은 시드로 충분하다	인증과 함께 구현한다. 등록 권한이 ADMIN 이기 때문이다
디스크 큐 (FR-104)	메모리 큐로 단절·복구 동작을 먼저 검증했다	Edge 재기동 시에도 버퍼가 남도록 파일 기반 큐로 교체
HTTPS (NFR-05)	도메인이 필요하다	배포 후 Let's Encrypt 적용. MQTT 구간의 TLS 는 v1.1 에서 적용했다
인증서 폐기·갱신	발급까지만 자동화했다	폐기 목록(CRL) 적용, 만료 전 갱신 절차 (`09` 5.6)
본선 발행 알람 (NFR-10)	알람 판정을 육상에 두기로 했다 (`02` ADR-009)	단절 중 알람 확정이 필요해지면 구현한다

6. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-10-10	최초 작성. 요구사항정의서 v1.3 의 기능 39건·비기능 11건을 설계·구현·시험과 연결
v1.1	2026-10-12	FR-106 완료(MQTT TLS), NFR-05 부분으로 변경. 집계 갱신. FR-155 에 수신 현황 푸시 반영